

Отчёт по лабораторной работе №6

**Основы интерфейса взаимодействия пользователя с системой
Unix на уровне командной строки**

Арсланов Довлетгелди

Содержание

1	Цель работы	5
2	Теоретические сведения	6
3	Выполнение лабораторной работы	8
4	Вывод	16
5	Контрольные вопросы	17

Список иллюстраций

3.1	Путь к домашнему каталогу	8
3.2	Команда ls	9
3.3	Команда ls -a	9
3.4	Команда ls -l	10
3.5	Команда ls -f	10
3.6	Каталог /var/spool	11
3.7	Файлы в домашнем каталоге	11
3.8	Действия с каталогами	12
3.9	Команда ls -R и ls -t	12
3.10	Справка по команде cd	13
3.11	Справка по команде pwd	13
3.12	Справка по команде mkdir	14
3.13	Справка по команде rmdir	14
3.14	Справка по команде rm	15
3.15	Команда history	15

Список таблиц

1 Цель работы

Приобретение практических навыков взаимодействия пользователя с системой посредством командной строки.

2 Теоретические сведения

В операционной системе типа Linux взаимодействие пользователя с системой обычно осуществляется с помощью командной строки посредством прострочного ввода команд. При этом обычно используются командные интерпретаторы языка shell: `/bin/sh`; `/bin/csh`; `/bin/ksh`.

Командой в операционной системе называется записанный по специальным правилам текст (возможно с аргументами), представляющий собой указание на выполнение какой-либо функций (или действий) в операционной системе. Обычно первым словом идёт имя команды, остальной текст — аргументы или опции, конкретизирующие действие. Общий формат команд можно представить следующим образом:

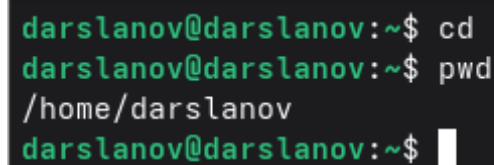
`<имя_команды><разделитель><аргументы>`

- Команда `man` используется для просмотра (оперативная помощь) в диалоговом режиме руководства (`manual`) по основным командам операционной системы типа Linux.
- Команда `cd`. Команда `cd` используется для перемещения по файловой системе операционной системы типа Linux.
- Команда `pwd`. Для определения абсолютного пути к текущему каталогу используется команда `pwd` (`print working directory`).
- Команда `ls`. Команда `ls` используется для просмотра содержимого каталога.

- Команда `mkdir`. Команда `mkdir` используется для создания каталогов.
- Команда `rm`. Команда `rm` используется для удаления файлов и/или каталогов.

3 Выполнение лабораторной работы

1. Определим полное имя нашего домашнего каталога. При помощи команды `cd` перейдем в домашний каталог и увидим что его название совпадает с именем пользователя. Путь к нашему домашнему каталогу покажет команда `pwd`.



```
darslanov@darslanov:~$ cd
darslanov@darslanov:~$ pwd
/home/darslanov
darslanov@darslanov:~$
```

Рисунок 3.1: Путь к домашнему каталогу

- 2.1. Перейдем в каталог `/tmp`, при помощи команды `cd/tmp`.
- 2.2. Выведем на экран содержимое каталога `/tmp`. Для этого используйте команду `ls` с различными опциями.


```

darslanov@darslanov:~$ cd /tmp
darslanov@darslanov:/tmp$ ls
01edf5bb-cbf6-4009-9bd6-3fee66e7b82d.zip
2e1e298c-7d11-4b0b-ae5a-87a5bb4a78d5.zip
happd.sock
hsperfdata_darslanov
node-compile-cache
par-646172736c616e6f76
snap-private-tmp
systemd-private-a80113b2e236483ca1b57eaa4e457c22-abrt.d.service-r0bLNn
systemd-private-a80113b2e236483ca1b57eaa4e457c22-chronyd.service-gSx1vt
systemd-private-a80113b2e236483ca1b57eaa4e457c22-colord.service-mCCXx2
systemd-private-a80113b2e236483ca1b57eaa4e457c22-dbus-broker.service-cQsACs
systemd-private-a80113b2e236483ca1b57eaa4e457c22-fwupd.service-yRePj3
systemd-private-a80113b2e236483ca1b57eaa4e457c22-irqbalance.service-Mo4FWA
systemd-private-a80113b2e236483ca1b57eaa4e457c22-low-memory-monitor.service-8x11MD
systemd-private-a80113b2e236483ca1b57eaa4e457c22-ModemManager.service-6gDaZ0
systemd-private-a80113b2e236483ca1b57eaa4e457c22-passim.service-F0Pe2L
systemd-private-a80113b2e236483ca1b57eaa4e457c22-pcsd.service-38B5Xc
systemd-private-a80113b2e236483ca1b57eaa4e457c22-polkit.service-W9tfBW
systemd-private-a80113b2e236483ca1b57eaa4e457c22-rtkit-daemon.service-1C4taJ
systemd-private-a80113b2e236483ca1b57eaa4e457c22-switcheroo-control.service-TmYNz8
systemd-private-a80113b2e236483ca1b57eaa4e457c22-systemd-logind.service-DqBZiZ
systemd-private-a80113b2e236483ca1b57eaa4e457c22-systemd-resolved.service-qQ2KiQ
systemd-private-a80113b2e236483ca1b57eaa4e457c22-upower.service-E0wEH7
VMwareDnD
vmware-root_895-3979642976
darslanov@darslanov:/tmp$

```

Рисунок 3.2: Команда ls

Мы можем увидеть содержимое каталога со скрытыми файлами применив опцию -a

```

darslanov@darslanov:/tmp$ ls -a
.
..
01edf5bb-cbf6-4009-9bd6-3fee66e7b82d.zip
2e1e298c-7d11-4b0b-ae5a-87a5bb4a78d5.zip
.font-unix
happd.sock
hsperfdata_darslanov
.ICE-unix
node-compile-cache
par-646172736c616e6f76
snap-private-tmp
systemd-private-a80113b2e236483ca1b57eaa4e457c22-abrt.d.service-r0bLNn
systemd-private-a80113b2e236483ca1b57eaa4e457c22-chronyd.service-gSx1vt
systemd-private-a80113b2e236483ca1b57eaa4e457c22-colord.service-mCCXx2
systemd-private-a80113b2e236483ca1b57eaa4e457c22-dbus-broker.service-cQsACs
systemd-private-a80113b2e236483ca1b57eaa4e457c22-fwupd.service-yRePj3
systemd-private-a80113b2e236483ca1b57eaa4e457c22-irqbalance.service-Mo4FWA
systemd-private-a80113b2e236483ca1b57eaa4e457c22-low-memory-monitor.service-8x11MD
systemd-private-a80113b2e236483ca1b57eaa4e457c22-ModemManager.service-6gDaZ0
systemd-private-a80113b2e236483ca1b57eaa4e457c22-passim.service-F0Pe2L
systemd-private-a80113b2e236483ca1b57eaa4e457c22-pcsd.service-38B5Xc
systemd-private-a80113b2e236483ca1b57eaa4e457c22-polkit.service-W9tfBW
systemd-private-a80113b2e236483ca1b57eaa4e457c22-rtkit-daemon.service-1C4taJ
systemd-private-a80113b2e236483ca1b57eaa4e457c22-switcheroo-control.service-TmYNz8
systemd-private-a80113b2e236483ca1b57eaa4e457c22-systemd-logind.service-DqBZiZ
systemd-private-a80113b2e236483ca1b57eaa4e457c22-systemd-resolved.service-qQ2KiQ
systemd-private-a80113b2e236483ca1b57eaa4e457c22-upower.service-E0wEH7
VMwareDnD
vmware-root_895-3979642976
.X0-lock

```

Рисунок 3.3: Команда ls -a

Мы можем увидеть подробное содержимое каталога, применив опцию -l

Применив опцию -f можем увидеть файлы списком

```
darсланov@darсланov:/tmp$ ls -l
total 7744
-rw-r--r--. 1 darсланov darсланov 3961995 Sep  4 11:12 01edf5bb-cbf6-4089-9bd6-3fee66e7b82d.zip
-rw-r--r--. 1 darсланov darсланov 3961995 Sep  4 11:13 2e1e298c-7d11-4b0b-ae5a-87a5bb4a78d5.zip
srw-rw-rw-. 1 root      root      0 Sep  4 11:11 happd.sock
drwxr-xr-x. 2 darсланov darсланov  40 Sep  4 11:28 hsperrdata_darсланov
drwxr-xr-x. 3 darсланov darсланov  60 Sep  4 11:34 node-compile-cache
drwx----- 3 darсланov darсланov  60 Sep  4 11:24 par-646172736c616e6f76
drwx----- 2 root      root      40 Sep  4 11:10 snap-private-tmp
drwx----- 3 root      root      60 Sep  4 11:10 systemd-private-a80113b2e236483ca1b57eaa4e457c22-
-abrttd.service-r0bLnn
drwx----- 3 root      root      60 Sep  4 11:10 systemd-private-a80113b2e236483ca1b57eaa4e457c22-
-chronyd.service-gSx1vt
drwx----- 3 root      root      60 Sep  4 11:11 systemd-private-a80113b2e236483ca1b57eaa4e457c22-
-colord.service-mCCx2
drwx----- 3 root      root      60 Sep  4 11:10 systemd-private-a80113b2e236483ca1b57eaa4e457c22-
-dbus-broker.service-cQsACs
drwx----- 3 root      root      60 Sep  4 11:11 systemd-private-a80113b2e236483ca1b57eaa4e457c22-
-fwupd.service-yRePj3
drwx----- 3 root      root      60 Sep  4 11:10 systemd-private-a80113b2e236483ca1b57eaa4e457c22-
-irqbalance.service-Mo4FWA
drwx----- 3 root      root      60 Sep  4 11:10 systemd-private-a80113b2e236483ca1b57eaa4e457c22-
-low-memory-monitor.service-8xi1MD
drwx----- 3 root      root      60 Sep  4 11:10 systemd-private-a80113b2e236483ca1b57eaa4e457c22-
-ModemManager.service-6gDaZ0
drwx----- 3 root      root      60 Sep  4 11:11 systemd-private-a80113b2e236483ca1b57eaa4e457c22-
```

Рисунок 3.4: Команда ls -l

```
darсланov@darсланov:/tmp$ ls -f
..
node-compile-cache
hsperrdata_darсланov
par-646172736c616e6f76
VMwareDnD
2e1e298c-7d11-4b0b-ae5a-87a5bb4a78d5.zip
01edf5bb-cbf6-4089-9bd6-3fee66e7b82d.zip
systemd-private-a80113b2e236483ca1b57eaa4e457c22-passim.service-F0Pe2L
systemd-private-a80113b2e236483ca1b57eaa4e457c22-fwupd.service-yRePj3
.X1-lock
.X0-lock
systemd-private-a80113b2e236483ca1b57eaa4e457c22-pcsd.service-38B5Xc
systemd-private-a80113b2e236483ca1b57eaa4e457c22-colord.service-mCCx2
happd.sock
systemd-private-a80113b2e236483ca1b57eaa4e457c22-ModemManager.service-6gDaZ0
vmware-root_895-3979642976
systemd-private-a80113b2e236483ca1b57eaa4e457c22-systemd-logind.service-DqBziZ
systemd-private-a80113b2e236483ca1b57eaa4e457c22-upower.service-E0wEH7
systemd-private-a80113b2e236483ca1b57eaa4e457c22-switcheroo-control.service-TmYNz8
systemd-private-a80113b2e236483ca1b57eaa4e457c22-rtkit-daemon.service-1C4taJ
systemd-private-a80113b2e236483ca1b57eaa4e457c22-polkit.service-W9tfBW
systemd-private-a80113b2e236483ca1b57eaa4e457c22-low-memory-monitor.service-8xi1MD
systemd-private-a80113b2e236483ca1b57eaa4e457c22-chronyd.service-gSx1vt
systemd-private-a80113b2e236483ca1b57eaa4e457c22-irqbalance.service-Mo4FWA
systemd-private-a80113b2e236483ca1b57eaa4e457c22-abrttd.service-r0bLnn
systemd-private-a80113b2e236483ca1b57eaa4e457c22-dbus-broker.service-cQsACs
systemd-private-a80113b2e236483ca1b57eaa4e457c22-systemd-resolved.service-qQ2KiQ
```

Рисунок 3.5: Команда ls -f

2.3. Определили, есть ли в каталоге /var/spool подкаталог с именем cron. Нету.

```

darslanov@darslanov:/tmp$ cd /var/spool/
darslanov@darslanov:/var/spool$ ls -l
total 0
drwxr-x--x. 1 root abrt 24476 Aug 31 13:37 abrt
drwx-----. 1 abrt abrt  0 Dec  4 2025 abrt-upload
drwxr-xr-x. 1 root root  66 Oct 23 2025 anacron
drwx-----. 1 root root  18 Oct 23 2025 at
drwx-----. 1 root root  0 Aug  6 2025 cron
drwx--x---. 1 root lp  6 Dec 12 2025 cups
drwxr-xr-x. 1 root root  0 Jul 30 2025 lpd
drwxrwxr-x. 1 root mail 276 Sep  4 11:10 mail
drwxr-xr-x. 1 root root  0 Jan 27 2026 plymouth
darslanov@darslanov:/var/spool$

```

Рисунок 3.6: Каталог /var/spool

2.4. Перешли в домашний каталог и вывели на экран его содержимое. Определили, кто является владельцами файлов и подкаталогов посредством команды `ls -al`. Большинство файлов принадлежат моему полбзователю и root.

```

darslanov@darslanov:/var/spool$ cd
darslanov@darslanov:~$ ls
Desktop Documents Downloads git-extended Music Pictures Public Templates Videos work
darslanov@darslanov:~$ ls -al
total 24
drwx-----. 1 darslanov darslanov 370 Sep  4 11:46 .
drwxr-xr-x. 1 root root 276 Sep  4 11:10 ..
-rw-----. 1 darslanov darslanov 1771 Sep  4 11:48 .bash_history
-rw-r--r--. 1 darslanov darslanov 18 Jul 23 2025 .bash_logout
-rw-r--r--. 1 darslanov darslanov 144 Jul 23 2025 .bash_profile
-rw-r--r--. 1 darslanov darslanov 679 Sep  4 11:34 .bashrc
drwx-----. 1 darslanov darslanov 484 Sep  4 11:39 .cache
drwx-----. 1 darslanov darslanov 328 Sep  4 11:39 .config
drwxr-xr-x. 1 darslanov darslanov 0 Sep  4 11:11 Desktop
drwxr-xr-x. 1 darslanov darslanov 0 Sep  4 11:11 Documents
drwxr-xr-x. 1 darslanov darslanov 0 Sep  4 11:11 Downloads
-rw-r--r--. 1 darslanov darslanov 334 Nov 14 2025 .emacs
-rw-r--r--. 1 darslanov darslanov 234 Sep  4 11:46 .gitconfig
drwxr-xr-x. 1 darslanov darslanov 74 Sep  4 11:42 git-extended
drwx-----. 1 darslanov darslanov 136 Sep  4 11:18 .gnupg
drwx-----. 1 darslanov darslanov 20 Sep  4 11:11 .local
drwxr-xr-x. 1 darslanov darslanov 34 Oct 23 2025 .mozilla

```

Рисунок 3.7: Файлы в домашнем каталоге

3.1. В домашнем каталоге создали новый каталог с именем `newdir` при помощи команды `mkdir`.

3.2. В каталоге `~/newdir` создали новый каталог с именем `morefun`.

3.3. В домашнем каталоге создали три новых каталога с именами `letters`, `memos`, `misk`, и затем удалили эти каталоги одной командой по конструкции `rm -r [имена файлов]`.

3.4. В задании к лабораторной предполагается, что каталог `/newdir` не получится удалить командой `rm`. Для этого сначала надо очистить каталог `/newdir`

от подкаталога morefun. Но если использовать ключ -r к команде rm то тогда все удалится, не обращая внимания на подкаталоги.

```
darlanov@darlanov:~$  
darlanov@darlanov:~$ mkdir newdir  
darlanov@darlanov:~$ mkdir newdir/morefun  
darlanov@darlanov:~$ mkdir letters memos misk  
darlanov@darlanov:~$ ls  
Desktop  Downloads  letters  misk  newdir  Public  Videos  
Documents  git-extended  memos  Music  Pictures  Templates  work  
darlanov@darlanov:~$ rm letters/ memos/ misk/  
rm: cannot remove 'letters/': Is a directory  
rm: cannot remove 'memos/': Is a directory  
rm: cannot remove 'misk/': Is a directory  
darlanov@darlanov:~$ rm -r letters/ memos/ misk/  
darlanov@darlanov:~$ rm -r newdir/  
darlanov@darlanov:~$ ls  
Desktop  Documents  Downloads  git-extended  Music  Pictures  Public  Templates  Videos  work  
darlanov@darlanov:~$
```

Рисунок 3.8: Действия с каталогами

4. С помощью команды man определим, какую опцию команды ls нужно использовать для просмотра содержимое не только указанного каталога, но и подката- логов, входящих в него. Введя в консоли man ls Мы получим справку на английском языке и в ней нужный нам ключ к команде. Это ключ -R
5. Также с помощью команды man определим набор опций команды ls, позволяющий отсортировать по времени последнего изменения выводимый список содержимого каталога с развёрнутым описанием файлов. Введя в консоли man ls Мы получим справку на английском языке и в ней нужный нам ключ к команде. Это ключ -t.

```
'./work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--study--os-intro/template/report/report/image':  
solvay.jpg  
'./work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--study--os-intro/template/report/report/_resources':  
:  
csl tex  
'./work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--study--os-intro/template/report/report/_resources/  
csl':  
gost-r-7-0-5-2008-numeric.csl  
'./work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--study--os-intro/template/report/report/_resources/  
tex':  
preamble.tex  
'./work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--study--os-intro/template/report/scripts':  
image-report mpv-shot  
darlanov@darlanov:~$ ls -t  
git-extended work Desktop Documents Downloads Music Pictures Public Templates Videos  
darlanov@darlanov:~$
```

Рисунок 3.9: Команда ls -R и ls -t

6. Используем команду man для просмотра описания разных команд

```
darslanov@darslanov:~$ help cd
cd: cd [-L|[-P [-e]]] [-@] [dir]
    Change the shell working directory.

    Change the current directory to DIR.  The default DIR is the value of the
    HOME shell variable.  If DIR is "-", it is converted to $OLDPWD.

    The variable CDPATH defines the search path for the directory containing
    DIR.  Alternative directory names in CDPATH are separated by a colon (:).
    A null directory name is the same as the current directory.  If DIR begins
    with a slash (/), then CDPATH is not used.

    If the directory is not found, and the shell option `cdable_vars' is set,
    the word is assumed to be a variable name.  If that variable has a value,
    its value is used for DIR.

Options:
  -L      force symbolic links to be followed: resolve symbolic
          links in DIR after processing instances of `..'
  -P      use the physical directory structure without following
          symbolic links: resolve symbolic links in DIR before
          processing instances of `..'
  -e      if the -P option is supplied, and the current working
          directory cannot be determined successfully, exit with
          a non-zero status
  -@      on systems that support it, present a file with extended
          attributes as a directory containing the file attributes

The default is to follow symbolic links, as if `-L' were specified.
`..' is processed by removing the immediately previous pathname component
back to a slash or the beginning of DIR.
```

Рисунок 3.10: Справка по команде cd

```
PWD(1)                                User Commands                                PWD(1)

NAME
    pwd - print name of current/working directory

SYNOPSIS
    pwd [OPTION]...

DESCRIPTION
    Print the full filename of the current working directory.

    -L, --logical
        use PWD from environment, even if it contains symlinks

    -P, --physical
        resolve all symlinks

    --help display this help and exit

    --version
        output version information and exit

    If no option is specified, -P is assumed.

    Your shell may have its own version of pwd, which usually supersedes the version described
    here. Please refer to your shell's documentation for details about the options it supports.

AUTHOR
    Written by Jim Meyering.

REPORTING BUGS
    GNU coreutils online help: <https://www.gnu.org/software/coreutils/>
    Manual page pwd(1) line 1 (press h for help or q to quit)
```

Рисунок 3.11: Справка по команде pwd

```

MKDIR(1)                                     User Commands                               MKDIR(1)

NAME
  mkdir - make directories

SYNOPSIS
  mkdir [OPTION]... DIRECTORY...

DESCRIPTION
  Create the DIRECTORY(ies), if they do not already exist.

  Mandatory arguments to long options are mandatory for short options too.

  -m, --mode=MODE
      set file mode (as in chmod), not a=rwx - umask

  -p, --parents
      no error if existing, make parent directories as needed, with their file modes unaffected by any -m option

  -v, --verbose
      print a message for each created directory

  -Z
      set SELinux security context of each created directory to the default type

  --context[=CTX]
      like -Z, or if CTX is specified then set the SELinux or SMACK security context to CTX

  --help
      display this help and exit

  --version
      output version information and exit
Manual page mkdir(1) line 1 (press h for help or q to quit)

```

Рисунок 3.12: Справка по команде mkdir

```

RMDIR(1)                                     User Commands                               RMDIR(1)

NAME
  rmdir - remove empty directories

SYNOPSIS
  rmdir [OPTION]... DIRECTORY...

DESCRIPTION
  Remove the DIRECTORY(ies), if they are empty.

  --ignore-fail-on-non-empty
      ignore each failure to remove a non-empty directory

  -p, --parents
      remove DIRECTORY and its ancestors; e.g., 'rmdir -p a/b' is similar to 'rmdir a/b a'

  -v, --verbose
      output a diagnostic for every directory processed

  --help
      display this help and exit

  --version
      output version information and exit

AUTHOR
  Written by David MacKenzie.

REPORTING BUGS
  GNU coreutils online help: <https://www.gnu.org/software/coreutils/>
  Report any translation bugs to <https://translationproject.org/team/>
Manual page rmdir(1) line 1 (press h for help or q to quit)

```

Рисунок 3.13: Справка по команде rmdir

```
RM(1)                                User Commands                                RM(1)

NAME
  rm - remove files or directories

SYNOPSIS
  rm [OPTION]... [FILE]...

DESCRIPTION
  This manual page documents the GNU version of rm.  rm removes each specified file.  By default,
  it does not remove directories.

  If the -I or --interactive=once option is given, and there are more than three files or the -r,
  -R, or --recursive are given, then rm prompts the user for whether to proceed with the entire
  operation.  If the response is not affirmative, the entire command is aborted.

  Otherwise, if a file is unwritable, standard input is a terminal, and the -f or --force option
  is not given, or the -i or --interactive=always option is given, rm prompts the user for
  whether to remove the file.  If the response is not affirmative, the file is skipped.

OPTIONS
  Remove (unlink) the FILE(s).

  -f, --force
        ignore nonexistent files and arguments, never prompt

  -i
        prompt before every removal

  -I
        prompt once before removing more than three files, or when removing recursively; less
        intrusive than -i, while still giving protection against most mistakes

  --interactive=[WHEN]

Manual page rm(1) line 1 (press h for help or q to quit)
```

Рисунок 3.14: Справка по команде rm

- Используя информацию, полученную при помощи команды history, выполним модификацию и исполнение нескольких команд из буфера команд.

```
149 cd /var/spool/
150 ls -l
151 cd
152 ls
153 ls -al
154 mkdir newdir
155 mkdir newdir/morefun
156 mkdir letters memos misk
157 ls
158 rm letters/ memos/ misk/
159 rm -r letters/ memos/ misk/
160 rm -r newdir/
161 ls
162 ls -R
163 ls -t
164 help cd
165 man pwd
166 man mkdir
167 man rmdir
168 man rm
169 history
darslanov@darslanov:~$
```

Рисунок 3.15: Команда history

4 Вывод

Мы приобрели практические навыки взаимодействия пользователя с системой посредством командной строки.

5 Контрольные вопросы

1. Что такое командная строка? Ответ: текстовый интерфейс взаимодействия пользователя с системой
2. При помощи какой команды можно определить абсолютный путь текущего каталога? Приведите пример. Ответ: команда `pwd`, пример:
 - `cd /var/www`
 - `pwd`
 - `/var/www/`
3. При помощи какой команды и каких опций можно определить только тип файлов и их имена в текущем каталоге? Приведите примеры. Ответ: команда `ls` с опцией `-F`.
4. Какие файлы считаются скрытыми? Как получить информацию о скрытых файлах? Приведите примеры. Ответ: Некоторые файлы в операционной системе скрыты от просмотра и обычно используются для настройки рабочей среды. Имена таких файлов начинаются с точки. информацию о них можно получить с помощью команды `ls` с опцией `-a`.
5. При помощи каких команд можно удалить файл и каталог? Можно ли это сделать одной и той же командой? Ответ: С помощью команды `rm` можно удалить как отдельный файл так и целый каталог, в случае каталога необходимо указать опцию `-r`.

6. Как определить, какие команды выполнил пользователь в сеансе работы?

Ответ: с помощью команды `history`.

7. Каким образом можно исправить и запустить на выполнение команду, которую пользователь уже использовал в сеансе работы? Приведите примеры

Ответ: узнать порядковый номер этой команды с помощью `history` затем изменить её сл. образом: `!:s//`

8. Можно ли в одной строке записать несколько команд? Если да, то как?

Приведите примеры

Ответ: да, можно, необходимо разделить команды символом точки с запятой в таком случае они будут выполняться последовательно в том порядке, в котором они записаны пример: `cd /tmp/; ls -l; pwd`

9. Что такое символ экранирования? Приведите примеры использования этого символа. Ответ: символ экранирования (обратный слэш) - символ, экранирующие управляющие конструкции и символы в названии файлов и папок Пример: `ls /etc/nginx`

10. Какая информация выводится на экран о файлах и каталогах, если используется опция `l` в команде `ls`? Ответ: тип файла, право доступа, число ссылок, владелец, размер, дата последней ревизии, имя файла или каталога.

11. Что такое относительный путь к файлу? Приведите примеры использования относительного и абсолютного пути при выполнении какой-либо команды. Ответ: относительный путь - путь к тому или иному файлу или директории относительно текущей рабочей директории, пример: папка `/www/` в директории `/var/` абсолютный путь: `/var/www/` относительный путь(если рабочая директория - `/var/`): `/www/`

12. Как получить информацию об интересующей вас команде? Ответ: можно попробовать найти информацию по использованию с помощью утилиты `man`, или попробовать ввести опцию `-help`.
13. Какая клавиша или комбинация клавиш служит для автоматического дополнения вводимых команд? Ответ: клавиша `Tab`.